BG02 攪乱と樹木の応答

樹木年輪で読む環境と歴史｜第6回の補助教材｜日本語版 v1｜2026年10月30日

1 葉・根・形成層から、年輪へ

年輪幅は、一年間にできた木部の厚さを表す。同じ幅の変化でも、木のどの働きが変わったかによって説明が異なる。まず器官・組織と機能を結びつけよう。

部位・組織	主な働き	攪乱とのつながりを考える問い
葉（leaf）	光合成（photosynthesis）で有機物をつくる。	食葉で葉を失ったら、いつ成長に影響が出るか。
根（root）	吸水・無機養分の吸収と、樹体の支持。	根の損傷や土壌の埋没は、何を変えるか。
維管束形成層（vascular cambium）	木部・師部を形成する。	一部が傷ついた場所で、その後どんな成長が残るか。
木部（xylem）	通水と支持などを担う。	年輪幅に加え、細胞の形や配列を調べる意義は何か。
師部（phloem）	糖などの有機物の輸送を担う。	昆虫の加害部位を、種ごとに確認する必要はなぜか。

反応は、一直線の因果ではない

葉が減ることと幹の成長の低下は、常に同時・同程度とは限らない。貯蔵資源、再展葉、形成季節、競争の変化なども検討する。一部の木が枯れると、周囲の生存木は光や空間を得る場合がある。被害を受けた木と隣接木で反応が違っても不思議ではない。

基礎の確認

［器官］葉・幹・根、［組織］木部・師部・形成層、［細胞］道管要素・仮道管など、という階層を混同しない。あて材（reaction wood）など姿勢の変化に伴う木部の特徴も、樹種に応じて確認する。

参考：手元のSpeer、Schweingruberの書籍、第2回の木材組織教材、共通補助教材BG01。

植物体の構造 茎と形成層

2 虫害を、年輪からどう調べるか

加害の仕方を分ける

観点	観察・確認すること
食葉（defoliation）	葉の喪失、被害の季節、再展葉、成長の回復。
吸汁・穿孔など	虫の種類、加害する組織、傷や変色、病原体との関係。
個体群の変化	寄主の分布、発生域、繰り返し、生存木・枯死木の違い。

すべての虫が同じ組織を食べ、同じ年輪パターンを残すわけではない。被害記録や虫の同定がある場合は、それを年輪と対応させる。

三つの問い

1. 寄主樹種と非寄主樹種は、被害以前にも同じように気候へ応答していたか。

2. 狭い年輪だけでなく、木材組織や被害記録も一致するか。

3. 生き残った木だけを調べたとき、何を見落とすか。

幅以外の手掛かり

年輪内密度変動（intra-annual density fluctuations; IADFs）は、一つの年輪の中に生じる密度・組織の変化である。虫害に固有ではない。Khasanov・Sandlersky（2018、R42）は年輪幅、組織、非寄主との比較を組み合わせた。

ツガの研究（R45）では、生存木の成長が低下しない地点もあった。生存者の偏り、周囲の枯死に伴う競争の変化、生理的な応答などを問い直せる。

- R41 コガネムシ類の虫害とオークの周期的狭年輪 — Dendrochronologia (2013)
- R42 食葉によるオークの組織変化：幅以外の証拠 — Khasanov & Sandlersky (2018)
- R45 ツガの虫害後の成長と木材組織 — Walker et al. (2014)

3 噴火・地震と、樹木の反応

噴火の例

セント・ヘレンズ山の1980年噴火では、爆風、降灰、堆積物などの作用と生存の分布が場所によって異なった。年輪火山学（dendrovolcanology）は成長低下・傷・枯死・定着を、噴出物や地形と合わせて検討する。年輪地形学（dendrogeomorphology）の一分野として考えられる。

1980年のように出来事の時期が他の資料から分かる事例は、樹木の反応を確かめる助けになる。その知見を、古い噴火の年代推定に使う場合は、保存状態や他の原因も検討する。地域の直接被害と、火山活動による広域の気候影響を区別する。

地震の例

年輪地震学（dendroseismology）では、根・樹冠の損傷、傾斜、通水条件の変化などに対する樹木の反応を検討する。Wrightwoodの事例では1813年からの成長低下を1812年末の地震と対応させた。

日付の種類	意味
地震の時期	歴史記録や地層などから調べる。
木の最初の反応年	形成季節や反応の遅れによって、翌年になることもある。
記録されなかった期間	地震がなかったことの証明にはならない。

断層に近い木と遠い木、地形、他の攪乱を比較する。年輪の変化だけで、すべての地震やその規模・再来時期が決まるわけではない。

- R46 セント・ヘレンズ山：噴火後の森林研究 — US Forest Service
- R47 樹木から読むサンアンドレアス断層の地震 — Jacoby et al. (1988)
- R48 1812年Wrightwood地震：年輪と他の証拠 — Caltech SCEDC

日本語での発展読書：星野安治・及川輝樹（2011）「年輪年代学的手法による火山活動の年代決定」。生存木・枯死木と、直接被害・気候応答を分けて読む。

4 写真・論文・データを読むシート

観察と推論を分ける

項目	記入すること
観察（observation）	年輪幅、細胞、傷、変色、位置など、直接確認した特徴。
仮説（hypothesis）	虫害、気候、火災、根の損傷、競争などの説明候補。
独立した証拠	被害記録、気象、写真、地層、地震・噴火記録、比較個体。
限界（limitation）	欠失輪、記録不能、採取の偏り、比較条件、未確認事項。

The Nature Conservancyの写真記事（R50）またはUSGSの標本紹介（R43）から一つ選び、この四欄を埋める。写真の見た目から直接分かることと、キャプションや研究の解釈によることを分ける。画像は元記事で参照する。

グラフの確認

- 縦軸は幅（mm）、指数、面積、個体数、割合のどれか。
- 割合の分母は何か。記録不能は0ではない。
- 同じ100%の増加でも、元の成長量と増分は同じか。
- 反復パターンがあるだけで、暦年や原因が確定するか。

次の一手

仮説を一つ選び、その仮説に合う観察と、別の説明が残る理由を書く。結論を変え得る追加資料を一つ提案する。講義の研究計画・レビューへつなげる。

- R43 一本のマツの自然史：火災・虫害・枯死 — USGS (2023)
- R50 写真から年輪研究へ：Reading the Tree Rings — The Nature Conservancy (2026)